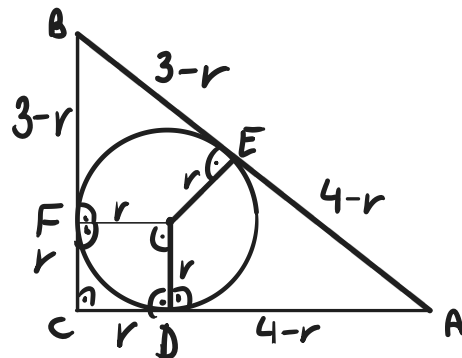


Zad.14 W trójkąt prostokątny o przyprostokątnych długości 3 i 4 wpisano okrąg. Oblicz długości odcinków, na jakie punkty styczności podzieliły boki tego trójkąta.

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



wykorzystujemy tw. o odcinkach stycznych
(promień okręgu poprowadzony pod kątem prostym do boku trójkąta określa nam punkt styczności)

ponieważ trójkąt jest prostokątny, przy kącie prostym powstaje nam kwadrat o boku r , dzięki czemu możemy wyznaczyć wszystkie szukane odcinki od promienia.

Od p. $|AD| = |AE| = 3$, $|BF| = |BE| = 2$, $|CD| = |CF| = 1$

2) Wyznaczamy promień okręgu:

z tw. Pitagorasa:

$$\begin{aligned} 3^2 + 4^2 &= |AB|^2 \\ |AB|^2 &= 25 \quad \sqrt{} \\ |AB| &= 5 \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} 5 &= 3-r + 4-r \\ 5 &= 7-2r \\ 2r &= 2 \\ r &= 1 \end{aligned} \quad \text{I sposób:}$$

II sposób:

$$P_{\Delta} = \frac{3 \cdot 4}{2} = 6$$

$$P_{\Delta} = p \cdot r, \quad p = \frac{3+4+5}{2} = 6$$

$$P_{\Delta} = 6r = 6$$

$$r = 1$$

III sposób:

$$r = \frac{|BC| + |AC| - |AB|}{2}$$

$$r = \frac{3+4-5}{2} = \frac{2}{2} = 1$$

3) Wyznaczamy szukane odcinki:

$$\begin{aligned} |AD| &= |AE| = 4-r = 3 \\ |CD| &= |CF| = r = 1 \\ |BF| &= |BE| = 3-r = 2 \end{aligned}$$